

云南大学 2023 年春季学期软件学院 2021 级
《操作系统原理》期末考试（闭卷）试卷（A）-参考答案

满分 100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：_____

学院：_____专业：_____学号：_____姓名：_____

题号	一/10	二/20	三/10	四/12	五/16	六/10	七/10	八/12	总分
得分									

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

在每小题中仅有一个备选项符合题目要求，请将其答案填写在如下表格中。错选、未选均不得分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	A	D	B	B	A	D	C	B

二、简答题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 操作系统根据设计目标可以分为哪三类？各有何特点？

答：根据设计目标操作系统可分为批处理系统、分时系统和实时系统三类。（1 分）

批处理系统能够一次成批处理多道作业，吞吐量大，系统资源利用率高；（1 分）

分时系统的特点包括分时性、独立性、交互性、及时性等；（1 分）

实时系统的特点是响应速度快，安全性和可靠性高，不强调会话功能。（1 分）

2. 进程并发执行的含义是什么？并发执行可能失去顺序执行的哪几个特性？

答：进程并发执行是指多个进程执行时间互相重叠，执行过程相互制约。（2 分）

并发执行可能失去顺序执行的顺序性、封闭性和可再现性。（2 分）

3. 虚拟页式系统中页表的作用是什么？主要包含哪些信息（至少写出 4 项）？

答：页表中的每个表项指出了程序逻辑地址中的页号与所占有的物理页面号之间的对应关系，系统要通过查页表来完成从逻辑地址到相应物理地址的转换。（2 分）

页表主要包括页号、页面号、中断位、有效位（或驻留位、存在位）、访问位、修改位、保护位等信息。（写出 4 项即可得 2 分）

4. 文件的物理结构有哪几种组织方式？常用的文件存储介质有哪些？

答：文件的物理结构主要有连续文件（或顺序文件）、串联文件（或连接文件）和索引文件。（2 分）

常用的文件存储介质有磁带、磁盘、光盘、U 盘等。（2 分）

5. 为什么要引入缓冲技术？常用的缓冲技术有哪些？

答：引入缓冲技术的目的：匹配 CPU 与 I/O 设备、I/O 设备之间的处理速度，减少外部中断的次数及处理器进行中断处理所花费时间。（2 分）

常用的缓冲技术：单缓冲、双缓冲、多缓冲、缓冲池。（2 分）

三、（10 分）假定系统中有 4 个进程 {P0, P1, P2, P3} 和四类资源 {A, B, C, D}，在 T0 时刻的资源分配情况如图所示，使用银行家算法回答下面的问题：

1. （2 分）Need 矩阵是怎样的？

资源情况 进程	Allocation				Max				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P1	1	0	0	0	1	7	5	0				
P2	1	3	5	4	2	3	5	6				
P3	0	0	1	4	0	6	5	2				

答：

$$\text{Need} = \text{Max} - \text{Allocation} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 7 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 6 \\ 0 & 6 & 5 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

2. （4 分）系统是否处于安全状态？如安全，分析原因并请给出一个安全序列。

答：系统处于安全状态。（2 分）

系统安全性分析: Work 向量初始化值 = Available(1,5,2,0)。

资源情况 进程	Work	Need	Allocation	Work+Allocation
P0	1 5 2 0	0 0 0 0	0 0 1 2	1 5 3 2
P2	1 5 3 2	1 0 0 2	1 3 5 4	2 8 8 6
P1	2 8 8 6	0 7 5 0	1 0 0 0	3 8 8 6
P3	3 8 8 6	0 6 4 2	0 0 1 4	3 8 9 10

由上述分析看出，存在一个安全序列<P0, P2, P1, P3>。（2 分）

3. （4 分）若进程 P1 此时发出请求向量 Request1(0, 4, 2, 0)，这个请求能否立刻被满足？如能满足，分析原因并请给出一个安全序列。

答：进程 P1 的这个请求可以被满足。（2 分）

Request1(0,4,2,0) < Need,(0,7,5,0)，Request1(0,4,2,0) < Available(1,5,2,0)

满足进程 P1 的这个请求后， Available 变为(1,1,0, 0)。

存在一个安全序列<P0,P2,P1,P3>，所以系统仍处于安全状态。（2 分）

四、（本大题共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）在单机系统中，各进程到达就绪队列的时刻、执行时间和优先数如下表所示。

1. 不同调度算法下各进程的开始时间和完成时间：（每种算法 2 分）

进程	到达就绪队列的时刻	执行时间 (ms)	优先数	RR		SPF		HPF	
				开始时间	完成时间	开始时间	完成时间	开始时间	完成时间
P1	0	8	3	0	24	4	12	0	18
P2	0	4	5	4	8	0	4	28	32
P3	6	5	1	8	25	12	17	6	11
P4	8	10	4	12	32	22	32	18	28
P5	12	5	2	16	30	17	22	12	17

2. 分别给出上述三种算法下进程的执行顺序，并计算其平均周转时间。

(1) RR 算法下进程的执行顺序：P1, P2, P3, P4, P5, P1, P3, P4, P5, P4 (1 分)

平均周转时间= $(24+8+19+24+18)/5=18.6(\text{ms})$ (1 分)

(2) SPF 算法下进程的执行顺序：P2, P1, P3, P5, P4 (1 分)

平均周转时间= $(12+4+11+24+10)/5=12.2(\text{ms})$ (1 分)

(3) HPF 算法下进程的执行顺序：P1, P3, P1, P5, , P1, P4, P2 (1 分)

平均周转时间= $(18+32+5+20+5)/5=16(\text{ms})$ (1 分)

五、（本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分）在一个请求分页存储管理系统中，一个进程的页面走向为 4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5，当分配给进程的物理块数分别为 3 和 4 时，试计算采用下述页面淘汰算法时的缺页次数和缺页率。

1. 最佳置换算法 OPT(Optimal replacement algorithm)。

M=3 时：

走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
块 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2
块 2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1
块 3			2	1	1	1	5	5	5	5	5	5
缺页	缺	缺	缺	缺			缺			缺	缺	

缺页次数： 7 ， 缺页率 (%)： $7/12=58.33\%$ 。 （4 分，其中表格占 2 分）

M=4 时：

走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
块 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1
块 2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
块 3			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
块 4				1	1	1	5	5	5	5	5	5
缺页	缺	缺	缺	缺			缺				缺	

缺页次数： 6 ， 缺页率 (%)： $6/12=50\%$ 。 （4 分, 其中表格占 2 分）

2. 最近最久未使用算法 LRU (Least Recently Used)。

M=3 时：

走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
块 1	4	4	4	1	1	1	5	5	5	2	2	2
块 2		3	3	3	4	4	4	4	4	4	1	1
块 3			2	2	2	3	3	3	3	3	3	5
缺页	缺	缺	缺	缺	缺	缺	缺			缺	缺	缺

缺页次数： 10 ， 缺页率 (%)： $10/12=83.33\%$ 。 （4 分, 其中表格占 2 分）

M=4 时：

走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
块 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
块 2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
块 3			2	2	2	2	5	5	5	5	1	1
块 4				1	1	1	1	1	1	2	2	2
缺页	缺	缺	缺	缺			缺			缺	缺	缺

缺页次数： 8 ， 缺页率 (%)： $8/12=66.67\%$ 。 （4 分, 其中表格占 2 分）

六、（10 分） 某计算机拥有单 CPU 和两台 I/O 设备（I1、I2），支持多道程序设计，同时投入 3 个程序运行。其执行轨迹如下：

P1: I2（30ms），CPU（10ms），I1（30ms），CPU（10ms），I2（20ms）；

P2: I1（20ms），CPU（20ms），I2（40ms）；

P3: CPU（30ms），I1（20ms），CPU（10ms），I1（10ms）。

如果 CPU、I1 和 I2 并行工作，优先级从高到低依次为 P1、P2 和 P3，CPU 可根据优先级抢占，但设备 I1 和 I2 不可抢占。

1. （6 分）计算每个运行程序从投入到完成分别所需要的时间。

解：① 程序 P1 执行情况如下，从投入到完成需要 110ms。 （2 分）

I2(30ms)	CPU(10ms)	I1(30ms)	CPU(10ms)	W(10ms)	I2(20ms)
0	30	40	70	80	90
					110

② 程序 P2 执行情况如下，从投入到完成需要 90ms。 （2 分）

I1(20ms)	CPU(10ms)	W(10ms)	CPU(10ms)	I2(40ms)
0	20	30	40	50
				90

③程序 P3 执行情况如下，从投入到完成需要 110ms。 （2 分）

CPU(20ms)	W(30ms)	CPU(10ms)	W(10ms)	I1(20ms)	CPU(10ms)	I1(30ms)
0	20	50	60	70	90	100
						110

2. （2 分）计算 CPU 的利用率。

解：CPU 的空闲时段为 60-70ms，80-90ms，100-110ms，所以

$$\text{CPU 的利用率} = (110 - 30) / 110 = 72.7\% \quad (2 \text{ 分})$$

3. （2 分）计算 I/O 设备 I1 和 I2 利用率。

解：设备 I1 的空闲时段为 20-40ms，90-100ms，所以

$$\text{设备 I1 的利用率} = (110 - 30) / 110 = 72.7\% \quad (1 \text{ 分})$$

设备 I2 的空闲时段为 30-50ms，所以

$$\text{设备 I2 的利用率} = (110 - 20) / 110 = 81.8\% \quad (1 \text{ 分})$$

七、（10 分）简述设备管理的主要任务，并分析设备管理中几种数据传输 I/O 控制方式的优缺点。

答：设备管理的主要任务包括 I/O 控制、中断处理、缓冲区管理、设备分配、设备驱动调度等。 （2 分）

设备管理中主要的的数据传送 I/O 控制方式优缺点：

（1）程序直接控制方式（轮询方式）。

优点：实现简单，硬件支持少。 （1 分）

缺点： CPU 与外设只能串行工作；CPU 在一段时间内只能和一台外围设备交换数据信息；只适用于那些 CPU 执行速度慢，而且外设较少的系统。 （1 分）

（2）中断控制方式。

优点：同一时刻 CPU 可以启动不同的设备启动指令和允许中断指令，使设备与设备之间、设备与 CPU 之间并行操作，提高了 CPU 利用率。 （1 分）

缺点：在一次数据传送过程中可能发生多次中断；当较多外围设备并行操作时，可能会出现数据丢失现象；当外围设备的速度非常高时，可能造成数据缓冲寄存器的数据由于 CPU 来不及取走而丢失。 （1 分）

（3）DMA 方式。

优点：大大提高了 CPU 利用率；不会造成大量外设并发操作时 CPU 来不及处理或外设与 CPU 速度不匹配带来的数据丢失问题。 （1 分）

缺点： DMA 方式对外设的管理和某些操作仍由 CPU 控制；多个 DMA 控制器的同时使用会引起内存地址的冲突并使控制过程进一步复杂化；不够经济。 （1 分）

（4）通道方式。

优点：设有通道设备控制器和指令执行机构，CPU 只需发出启动指令，指出相应的操作和 I/O 设备，该指令就可启动通道并使该通道从内存中调出相应的通道指令执行。 （1 分）

（5）**缺点：**成本较高。 （1 分）

八、（12 分）理发店里有一位理发师 barber、一把理发椅和 5 把供等候理发的顾客 customers 坐的椅子 CHAIRS。若没有顾客，理发师便在理发椅上休息，有顾客时理发师为顾客理发。理发师正在理发时又有顾客到来，若有空椅子，则坐下来等待轮到自己理发，否则就离开；顾客理完发需缴费后再离开。

1.（2 分）理发师和顾客之间是什么制约关系？

答：理发师和顾客之间是互斥和同步关系。

2.（10 分）用 P、V 操作实现理发师和顾客两个并发进程的以上活动，请分别编写 barber 和 customer_i 的完整过程，说明各变量和信号量的含义并赋初值。

解：方法一：barber 和 customer_i 两个过程类 C 语言描述。

```
int waiting = 0; //等候理发的顾客数，初始为 0
int CHAIRS = 5; //为顾客准备的椅子数
semaphore customers = 0; //顾客数量信号量
semaphore barbers = 0; //理发师休息或工作信号量，初始状态为休息
semaphore sa = 1; sb = 1; //理发椅和等待区为临界资源      （2 分）

process barber(){      //理发师过程
    While (1) {
        P(customers); //有顾客吗？若无顾客，理发师休息
        P(sa);        //若有顾客时，进入临界区      （2 分）
        waiting--;    //等候顾客数少一个
        cut_hair();   //理发师正在理发
        V(sa);        //退出临界区
        V(barber);    //理发师准备为下一个顾客理发      （2 分）
    } }

process customer_i(){    //顾客过程
    P(sb); // 进入临界区
    if(waiting < CHAIRS){ //有空椅子
        waiting++;      //等候顾客数加 1
        V(customers);   //唤醒理发师
        V(sb);          //退出临界区      （2 分）
        P(barber);      //理发师有空吗？若忙，顾客坐下等待
        pay_hairfee();  //顾客理发后支付费用      }
    else
        V(sb); //没有空椅子了！
    顾客离开;      } //已理完发或无空椅子      （2 分）
```

方法二: **barber** 和 **customer_i** 两个过程类 PASCAL 语言描述。

```
int waiting = 0; //等候理发的顾客数
int CHAIRS = 5; //为顾客准备的椅子数
semaphore customers = 0; //顾客数量信号量
semaphore barbers = 0; //理发师休息或工作信号量, 初始状态为休息
semaphore sa = 1; sb = 1; //理发椅和等待区为临界资源 (2 分)

Cobegin
  Procedure barber //理发师过程
    begin while (true)
      begin P(customers); //若无顾客, 理发师休息
            P(sa); //若有顾客时, 进入临界区 (2 分)
            Waiting:=Waiting - 1; //等候顾客数少一个
            理发师为顾客理发;
            V(sa); //退出临界区
            V(barber); //理发师准备为下一个顾客理发 (2 分)
        end
    end

  Procedure customer_i //顾客过程
    begin
      P(sb); // 进入临界区
      If (waiting < CHAIRS) //有空椅子
        begin
          Waiting:=Waiting + 1; //等候顾客数加 1
          V(customers); //唤醒理发师
          V(sb); //退出临界区 (2 分)
          P(barber); //理发师有空吗? 若忙, 顾客坐下等待
          顾客支付理发费 //顾客理发后支付费用
        end
      else
        V(sb); //没有空椅子了!
        顾客离开; //已理完发或无空椅子 (2 分)
      end
    end
Coend
```